Otimização Combinatória.

Prof. Msc. Matheus Raffael Simon

Lista de exercícios.

1) Cite três áreas que podem se beneficiar de técnicas de otimização.
2) Diferencie heurísticas e metaheurísticas.
3) Qual é o objetivo comum entre os métodos de otimização estudados?
4) O que caracteriza uma solução “ótima global”?
5) Quais são os três elementos básicos de um AG?
6) Diferencie o conceito de gene, cromossomo e população.
7) Explique a importância da função fitness em um AG.
8) Qual a diferença entre cruzamento de um ponto e de dois pontos?
9) O que é elitismo e qual sua importância no processo evolutivo?
10) Qual é a função do operador de mutação?
11) Cite os principais parâmetros genéticos de um AG e suas faixas típicas de valores.
12) Em que casos o uso de AGs é indicado?
13) Crie uma representação binária simples de um cromossomo que represente a solução para o problema “maximizar x^2” com $x \in [0,7]$. Mostre o gene, a decodificação e o valor da função.
14) Explique, em linhas gerais, como a BT evita ficar presa em ótimos locais.
15) O que é a lista tabu e qual sua função?
16) Diferencie memória de curto prazo e memória de longo prazo.
17) O que é o critério de aspiração e em que situação ele é usado?
18) No problema das 8 rainhas, qual é o objetivo da busca?
19) Como são definidos os vizinhos de uma solução?
20) Explique o conceito de penalização em problemas com restrições.
21) Em que tipo de problema a BT é mais indicada?
22) Execute manualmente duas iterações da BT para o problema das 8 rainhas, considerando uma solução inicial com duas rainhas na mesma linha. Mostre a melhora obtida.
23) Diferencie a abordagem dos AGs e dos ACOs quanto à estratégia de busca.
24) O que é o feromônio e qual seu papel no algoritmo?
25) Explique o conceito de estigmergia.

26) O que é a heurística de visibilidade (η_{ij}) e como é calculada?
27) Qual é o objetivo principal da atualização da matriz de feromônios?
28) O que representa o parâmetro σ (sigma) e qual sua função?
29) Explique a importância do processo de evaporação do feromônio.
30) Em quais tipos de problemas o ACO é mais aplicado?
31) Conforme imagem abaixo, aplique o ACO com iterações.

